Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 2-3

Հարաբերություններ՝ մանրամասն լուծումներ
դատողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Նախապատրաստում՝ ի՞նչ է հարաբերությունը և ինչո՞ւ ենք այն գծում

(Երկտեղ) ρ հարաբերությունը բազմությունների վրա պարզապես կարգավորված զույգերի բազմություն է։ $(x,y)\in\rho$ գրելը (նաև՝ $x\,\rho\,y$) նշանակում է «x-ը կապված է y-ի հետ»։ Սա ամբողջ սահմանումն է, բայց զույգերի մերկ ցանկը թաքցնում է այն ամենը, ինչ հետաքրքիր է, ուստի հարաբերությունը գրեթե միշտ ավելի լավ է հասկանալ որպես պատկեր՝

- Վերջավոր բազմության վրա գծեք գրաֆ՝ կետ յուրաքանչյուր տարրի համար և $x\to y$ սլաք յուրաքանչյուր $(x,y)\in\rho$ զույգի համար։ Եթե հարաբերությունը սիմետրիկ է, սլաքների գլխիկները հանում ենք և գծում պարզ կողեր։
- Նույն տվյալները $0/1$ հարևանության մատրից M են՝ դրեք $M_{ij}=1$ հենց այն դեպքում, երբ (տարր i, տարր j) $\in\rho$։ Գրաֆն ու մատրիցը մեկ օբյեկտի երկու տեսք են։
- $\mathbb{R}^2$-ում հարաբերությունը հարթության տիրույթ կամ կոր է՝ դրա որոշման և արժեքների տիրույթներն այն ստվերներն են, որ այն գցում է x- և y-առանցքների վրա։

Ամենուր օգտագործում ենք դասընթացի պայմանավորվածությունները։ Որոշման տիրույթը առաջին կոորդինատների բազմությունն է՝ $\mathrm{D}_\rho=\{x:\exists y\,(x,y)\in\rho\}$, իսկ արժեքների տիրույթը երկրորդ կոորդինատների բազմությունն է՝ $\mathrm{R}_\rho=\{y:\exists x\,(x,y)\in\rho\}$։ Համադրույթը ձախից աջ է՝ $\rho\cdot\sigma$ նշանակում է «նախ ρ, ապա σ», այսինքն՝ $(x,z)\in\rho\cdot\sigma\iff\exists y:\ (x,y)\in\rho$ և $(y,z)\in\sigma$։ (Սա հակառակ կարգն է այն $\circ$-ին, որ շատ գրքեր օգտագործում են, ուստի հետևե՛ք ուղղությանը։) Այստեղ $\mathbb{N}=\{1,2,3,\dots\}$։

Խնդիր 1.2 - Որոշման և արժեքների տիրույթ

Խնդիր 1.2

Գտեք յուրաքանչյուր հարաբերության որոշման D_ρ և արժեքների R_ρ տիրույթը։

ա) $\{(a,1),(a,2),(c,1),(c,2),(c,4),(d,5)\}$
բ) $\{(1,2),(2,4),(3,6),(4,8),\dots\}=\{(n,2n)\}$
գ) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x=y^2\}$
դ) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2\le 16\}$
ե) $\{(x,y)\in\mathbb{N}^2:y\mid x\}$ (աղբյուր՝ x/y)
զ) $\{(x,y)\in\mathbb{N}^2:x\mid y\}$ (աղբյուր՝ y/x)
է) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x+y\le 0\}$
ը) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:2x\ge 3y\}$

Այստեղ թերթիկի x/y նշանակումը բաժանելիության պրեդիկատն է՝ «x-ը y-ի վրա բաժանելիս ստացվում է ամբողջ թիվ», այսինքն՝ $y\mid x$ (ե)-ում և $x\mid y$ (զ)-ում։

Գաղափարը

Որոշման և արժեքների տիրույթները ստվերներ են։ Լուսավորենք վերևից, և հարաբերության ստվերը x-առանցքի վրա հենց որոշման տիրույթն է (այն x-արժեքները, որոնք հանդես են գալիս որպես առաջին կոորդինատ)։ Լուսավորենք կողքից, և y-առանցքի վրա ընկած ստվերն արժեքների տիրույթն է։ Ուստի ամբողջ հարաբերությունը միանգամից պետք չէ՝ յուրաքանչյուր թեկնածու x-ի համար պարզապես հարցնում ենք՝ «կա՞ արդյոք գոնե մեկ y՝ $(x,y)\in\rho$ պայմանով»։ Եթե այո, x-ը որոշման տիրույթում է։

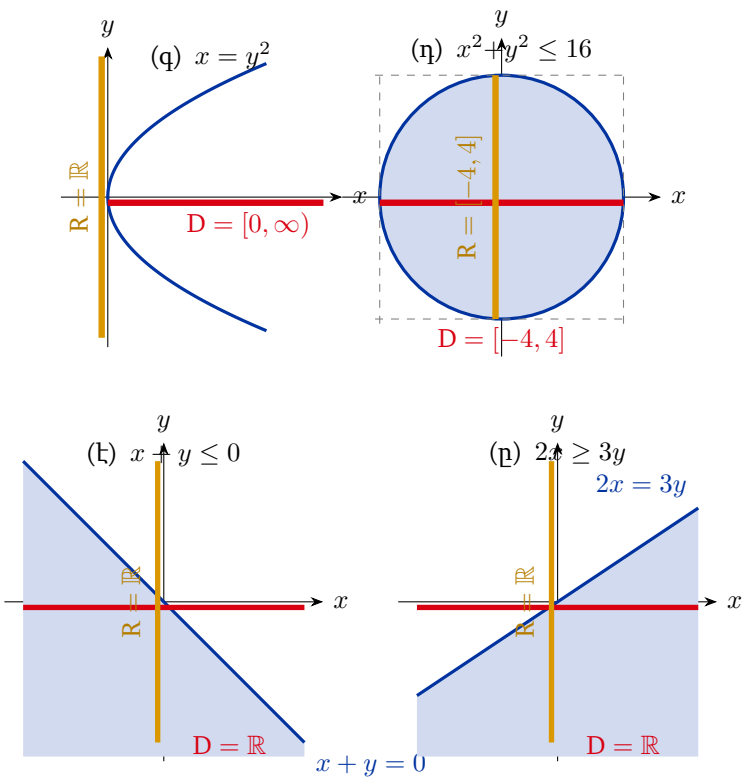
Նույն հարցը x-ի և y-ի դերերը փոխած տալիս է արժեքների տիրույթը: Հարթության հարաբերությունների համար գծեք տիրույթը և կարդացեք երկու ստվերն առանցքներից. դիսկրետ դեպքում բավական է յուրաքանչյուր արժեքի համար ցույց տալ մեկ վկա զույգ:

(ա) Վերջավոր ցանկ՝ պարզապես կարդանք այն: Առաջին կոորդինատներ՝ a, c, d: Երկրորդ կոորդինատներ՝ $1, 2, 4, 5$:

$$\mathrm{D} = \{a, c, d\}, \qquad \mathrm{R} = \{1, 2, 4, 5\}.$$

(բ) Կրկնապատկման $\{(n, 2n)\}$ հարաբերությունը: Յուրաքանչյուր $n \in \mathbb{N}$ առաջին կոորդինատ է, ուստի $\mathrm{D} = \mathbb{N}$: Երկրորդ կոորդինատները հենց զույգ թվերն են, ուստի $\mathrm{R} = \{2, 4, 6, \dots\} = 2\mathbb{N}$:

(գ), (դ), (է), (ը)՝ հարթության հարաբերությունները: Գծենք յուրաքանչյուրը, ապա կարդանք ստվերները:



(գ) $x = y^2$: Կորը պարաբոլ է՝ բացվող դեպի x-առանցքի դրական ուղղությունը: x-ը հանդես է գալիս այն և միայն այն դեպքում, երբ $x = y^2$-ն ունի լուծում, այսինքն՝ երբ $x \ge 0$՝ ուստի $\mathrm{D} = [0, \infty)$: Ցանկացած իրական y-ի համար (y^2, y) զույգը հարաբերության մեջ է, ուստի յուրաքանչյուր y հանդես է գալիս՝ $\mathrm{R} = \mathbb{R}$:

(դ) $x^2 + y^2 \le 16$ շրջանը: Շառավիղը՝ $\sqrt{16} = 4$: x արժեքը հանդես է գալիս այն և միայն այն դեպքում, երբ ինչ-որ y բավարարում է $x^2 + y^2 \le 16$-ին՝ ամենահեշտ ընտրությունը $y = 0$-ն է, որն աշխատում է, երբ $x^2 \le 16$, այսինքն՝ $x \in [-4, 4]$: Սիմետրիայով $\mathrm{R} = [-4, 4]$ նույնպես:

(է) $x + y \le 0$: Տիրույթը փակ կիսահարթությունն է $x + y = 0$ ուղղի վրա և տակ: Ցանկացած x-ի համար ընտրենք $y \le -x$ (օր.՝ $y = -x$)՝ ցանկացած y-ի համար ընտրենք $x \le -y$: Երկու դեպքում էլ ցանկացած իրական թիվ պիտանի է, ուստի $\mathrm{D} = \mathrm{R} = \mathbb{R}$:

(ը) $2x \ge 3y$: Կիսահարթություն $2x = 3y$ ուղղի վրա և տակ (այսինքն՝ $y = \frac{2}{3}x$): Ցանկացած x-ի համար վերցնենք $y \le \frac{2x}{3}$՝ ցանկացած y-ի համար վերցնենք $x \ge \frac{3y}{2}$: Կրկին $\mathrm{D} = \mathrm{R} = \mathbb{R}$:

(ե), (զ)՝ բաժանելիությունը $\mathbb{N}$-ի վրա: Հիշենք՝ $y \mid x$ նշանակում է y-ն բաժանում է x-ին: (ե)-ի համար $(y \mid x)$՝ յուրաքանչյուր $x \in \mathbb{N}$ բաժանվում է $y = 1$-ի վրա, ուստի x-ը միշտ ունի զույգ՝

$\mathrm{D} = \mathbb{N}$, և յուրաքանչյուր y բաժանում է հենց $x = y$-ին, ուստի y-ն միշտ հանդես է գալիս՝ $\mathrm{R} = \mathbb{N}$: (գ)-ի համար $(x \mid y)$ նույն փաստարկը x, y փոխած տալիս է $\mathrm{D} = \mathbb{N}$ և $\mathrm{R} = \mathbb{N}$:

Ստուգում: Համակարգչային թվարկումը $1 \le x, y \le 199$ միջակայքում (ե),(գ)-ի համար տվեց $1, \dots, 199$ բոլոր արժեքները թե՛ որոշման, թե՛ արժեքների տիրույթում, իսկ հարթության վրա նմուշային ստուգումները հաստատեցին $\mathrm{D}_c = [0, \infty)$, $\mathrm{D}_d = \mathrm{R}_d = [-4, 4]$ և $\mathrm{D} = \mathrm{R} = \mathbb{R}$ (է),(ը)-ի համար: ✓

	D	R
ա)	$\{a, c, d\}$	$\{1, 2, 4, 5\}$
բ)	$\mathbb{N}$	$2\mathbb{N} = \{2, 4, 6, \dots\}$
գ)	$[0, \infty)$	$\mathbb{R}$
դ)	$[-4, 4]$	$[-4, 4]$
ե)	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$
զ)	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$
է)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
ը)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

Պատասխան՝ Տե՛ս վերևի աղյուսակը՝ որոշման և արժեքների տիրույթները (ա)-ից (ը)։

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ որոշման և արժեքների տիրույթները հարաբերության երկու առանցքային ստվերներն են։ x_0 արժեքը որոշման տիրույթում լինելը ստուգելու համար ամբողջ պատկերը պետք չէ՝ պարզապես ցույց տվեք մեկ վկա y՝ $(x_0, y) \in \rho$ պայմանով։ $\mathbb{R}^2$-ի հարաբերությունների համար ուրվագծեք տիրույթը և բառացիորեն կարդացեք ստվերները՝ $x = f(y)$ հավասարման համար որոշման տիրույթը f-ի ելքերի բազմությունն է, իսկ արժեքների տիրույթը՝ f-ի մուտքերի բազմությունը։

Խնդիր 2.1 - Չկողմնորոշված գրաֆ և հարևանության մատրից

Խնդիր 2.1

$A = \{a, b, c, d, e\}$-ի վրա կառուցեք յուրաքանչյուր հարաբերության գրաֆն ու հարևանության մատրիցը (տողերն ու սյունակները՝ a, b, c, d, e կարգով)։
ա) $\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, a), (a, c), (d, e), (e, d)\}$
բ) $\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, c), (c, a), (a, c)\}$
գ) նույն բազմությունը, ինչ (բ)-ն աղբյուրում։

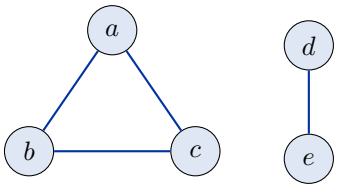
Գաղափարը

Հարաբերության յուրաքանչյուր (i, j) զույգ մատրիցում մեկ 1 է (տող i, սյունակ j) և գրաֆում մեկ $i \to j$ սլաք։ Այստեղ յուրաքանչյուր հարաբերություն սիմետրիկ է՝ երբ (i, j) առկա է, (j, i)-ն նույնպես։ Սիմետրիան երևում է միանգամից երկու ձևով՝ մատրիցում որպես $M = M^{\mathsf{T}}$ (այն հայելային է անկյունագծի նկատմամբ), իսկ գրաֆում որպես «յուրաքանչյուր սլաք ունի իր հակառակը», ուստի կարող ենք ջնջել սլաքների գլխիկները և գծել մեկ չկողմնորոշված կող յուրաքանչյուր փոխադարձ զույգի համար։ Պատկերը կարդալն այդ դեպքում պարզապես կողերի հաշվարկ է, իսկ մատրիցը կարդալը՝

հայելային սիմետրիայի ստուգում:

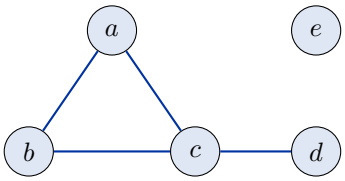
Քայլ 1 - Թվարկենք չկողմնորոշված կողերը: (ա) Փոխադարձ զույգերը տալիս են $a-b$, $b-c$, $a-c$ կողերը (a, b, c-ի վրա եռանկյուն) և առանձին d–e կող: (բ) a–b, b–c, a–c կողերը (կրկին եռանկյուն) գումարած $c-d$՝ e գագաթը կող չունի: (գ)-ն նույնական է (բ)-ին:

Քայլ 2 - Գծենք գրաֆը և գրենք մատրիցը կողք կողքի:



$$M_a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(ա) abc եռանկյուն + de կող



$$M_b = M_c = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(բ) = (գ) abc եռանկյուն + cd կող՝ e-ն մեկուսացված

Ստուգում: Յուրաքանչյուր մատրից հայելային-սիմետրիկ է գլխավոր անկյունագծի նկատմամբ (ինչպես պետք է լինի սիմետրիկ հարաբերության համար), անկյունագիծն ամբողջովին 0 է (ոչ մի (x, x) զույգ թվարկված չէ), և 1-երի քանակը հավասար է կողերի կրկնապատիկին՝ (ա) 8 հատ $1 = 2 \times 4$ կող, (բ) 8 հատ $1 = 2 \times 4$ կող: Համակարգչային ստուգումը հաստատեց երկու մատրիցները վանդակ առ վանդակ և որ յուրաքանչյուրը սիմետրիկ է: ✓

Պատասխան՝ (ա) abc եռանկյուն + de կող. (բ)=(գ) abc եռանկյուն + cd կող, e-ն մեկուսացված: Մատրիցները՝ ինչպես գծված է:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ սիմետրիկ հարաբերություն ⇔ չկողմնորոշված գրաֆ ⇔ սիմետրիկ $0/1$ մատրից: 1-երի քանակը $= 2 \cdot (\#\text{կող})$, և անկյունագիծը գրանցում է (x, x) ակերը: Սիմետրիկ հարաբերության մատրիցի արագ ստուգումն է $M = M^{\mathsf{T}}$ պայմանը:

Խնդիր 2.2 - Կողմնորոշված գրաֆ (դիգրաֆ) և հարևանության մատրից

Խնդիր 2.2

$A = \{a, b, c, d, e, f\}$-ի վրա կառուցեք յուրաքանչյուր հարաբերության դիգրաֆն ու հարևանության մատրիցը (a, b, c, d, e, f կարգով): $i \to j$ սլաք գնում է հենց այն դեպքում, երբ $(i, j) \in \rho$:

ա) $\{(a, b), (b, c), (a, c), (b, e), (c, f), (c, d), (d, f), (f, e)\}$

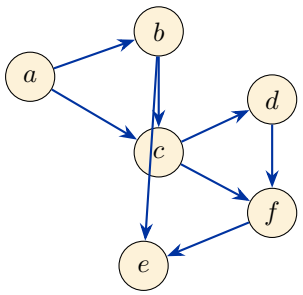
բ) $\{(a, b), (b, c), (d, c), (d, e), (f, e), (f, a), (b, e)\}$

գ) $\{(a, c), (c, c), (c, d), (c, e), (e, c), (e, e), (e, f), (a, e)\}$

Գաղափարը

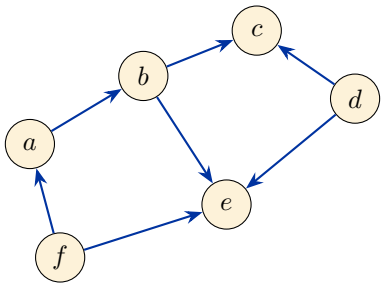
Ընդհանուր հարաբերության համար պարտադիր չէ, որ սիմետրիկ լինի, ուստի պահում ենք սլաքների գլխիկները՝ (i,j)-ն սլաք է i-ից j, և պարտադիր չէ, որ ուղեկցվի $j \to i$ հակառակ սլաքով։ Մատրիցում սա նշանակում է, որ M-ն այլևս հայելային-սիմետրիկ չէ՝ i տողն ասում է, թե ուր կարելի է գնալ i-ից, իսկ j սյունակը՝ թե որտեղից են գալիս դեպի j։ (x,x) զույգն ակ է x-ում և 1 անկյունագծի վրա։ Դիգրաֆը գծելն ամենաարագ ձևն է տեսնելու այն կառուցվածքը, որ ցանկը թաքցնում է («կա՞ ուղի a-ից f, ցի՞կլ»)։

Մատրիցները կարդանք ցանկերից (տող = աղբյուր, սյունակ = թիրախ)՝



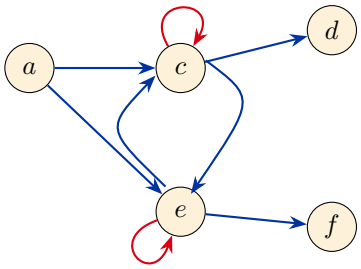
$$M_a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(ա)



$$M_b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(բ)



$$M_c = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(գ) c-ի և e-ի ակեր (կարմիր)

Ստուգում։ Հաշվենք սլաքները յուրաքանչյուր ցանկում՝ (ա) 8, (բ) 7, (գ) 8՝ սրանք հավասար են համապատասխանաբար M_a, M_b, M_c-ի 1-երի քանակին։ M_c-ի երկու անկյունագծային 1-երը հենց (c,c) և (e,e) ակերն են, որ գծեցինք կարմիրով։ Համակարգչային ստուգումը հաստատեց բոլոր երեք մատրիցները վանդակ առ վանդակ և ակերի դիրքերը։ ✓

Պատասխան՝ Դիգրաֆները՝ ինչպես գծված է. մատրիցները՝ M_a, M_b, M_c ինչպես ցույց է տրված։ Միայն (գ)-ն ունի ակեր՝ c-ում և e-ում։

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ընդհանուր (կողմնորոշված) հարաբերության համար $M_{ij} = 1 \iff i \to j$: Հարաբերության ոչ սիմետրիկ լինելը երևում է M-ի ոչ սիմետրիկությունից՝ ակ $= 1$ անկյունագծի վրա: i տողը թվարկում է i-ի ելքային հարևանները՝ j սյունակը թվարկում է j-ի մուտքային հարևանները: Արագ ստուգում՝ սլաքների քանակ $=$ 1-երի քանակ:

Խնդիր 3.3 - Երկու հարաբերության համադրույթ

Խնդիր 3.3

$\mathbb{Z}$-ի վրա դիցուք $\rho = \{(x, x+2) : x \in \mathbb{Z}\}$ ($x \mapsto x+2$ արտապատկերումը) և $\sigma = \{(x, x^2) : x \in \mathbb{Z}\}$ ($x \mapsto x^2$ արտապատկերումը): Գտեք $\rho \cdot \sigma$ և $\sigma \cdot \rho$:

Գաղափարը

Համադրույթը շղթայում է երկու հարաբերություն ընդհանուր միջանկյալ արժեքով: Դասընթացի ձախից-աջ կանոնով $\rho \cdot \sigma$ նշանակում է «նախ ρ, ապա σ»՝ սկսենք x-ից. ρ-ն այն տանում է ինչ-որ y, ապա σ-ն y-ը տանում է առաջ՝ z: Միջին y-ը կապող օղակն է՝ ստացվող հարաբերությունը կապում է սկզբնական x-ը վերջնական z-ի հետ: Քանի որ թե՛ ρ-ն, թե՛ σ-ն այստեղ ֆունկցիաներ են (յուրաքանչյուր մուտք ունի ճիշտ մեկ ելք), համադրույթը պարզապես ֆունկցիաների համադրույթ է՝ և կարգը նշանակություն ունի, քանի որ 2 ավելացնելն ապա քառակուսի բարձրացնելը նույնը չէ, ինչ քառակուսի բարձրացնելն ապա 2 ավելացնելը:

Քայլ 1 - $\rho \cdot \sigma$ (նախ կիրառենք ρ-ն): Սկսենք x-ից: ρ-ն ուղարկում է $x \mapsto y = x+2$: Ապա σ-ն ուղարկում է $y \mapsto z = y^2 = (x+2)^2$: Ուստի

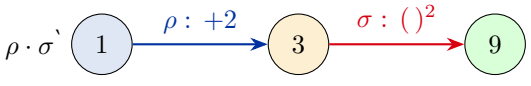
$$\rho \cdot \sigma = \{(x, (x+2)^2) : x \in \mathbb{Z}\}.$$

Քայլ 2 - $\sigma \cdot \rho$ (նախ կիրառենք σ-ն): Սկսենք x-ից: σ-ն ուղարկում է $x \mapsto y = x^2$: Ապա ρ-ն ուղարկում է $y \mapsto z = y + 2 = x^2 + 2$: Ուստի

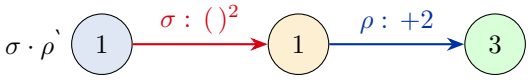
$$\sigma \cdot \rho = \{(x, x^2 + 2) : x \in \mathbb{Z}\}.$$

Քայլ 3 - դրանք տարբեր են: $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4 \neq x^2 + 2$ ընդհանուր դեպքում: Մեկ արժեքն ապացուցում է՝ $x = 1$-ում $\rho \cdot \sigma$-ն տալիս է $(1, 9)$, մինչդեռ $\sigma \cdot \rho$-ն տալիս է $(1, 3)$:

Սլաքների դիագրամը: $x = 1$-ին հետևելը ընդհանուր միջանկյալ արժեքով տեսանելի է դարձնում կարգից կախվածությունը՝



միջին $y = x + 2$



միջին $y = x^2$

Նույն մեկնարկ $x = 1$, տարբեր ավարտ՝ $9 \neq 3$:

Ստուգում: $-20 \le x \le 20$ միջակայքում համակարգչային թվարկումը տվեց $\rho \cdot \sigma$ ելք $(x+2)^2$ և $\sigma \cdot \rho$ ելք x^2+2 յուրաքանչյուր x-ի համար՝ համաձայն բանաձևերի, և գտավ դրանք անհավասար (առաջին անհամապատասխանությունն արդեն $x = 1$-ում): ✓

Պատասխան՝ $\rho \cdot \sigma = \{(x, (x+2)^2) : x \in \mathbb{Z}\}$ և $\sigma \cdot \rho = \{(x, x^2+2) : x \in \mathbb{Z}\}$. դրանք հավասար չեն (օր.՝ $x = 1$-ում $9 \neq 3$):

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ձախից աջ համադրելու համար ընդհանուր տարրն անցկացրեք առաջին հարաբերության, ապա երկրորդի միջով՝ անվանելով միջին արժեքը: Ֆունկցիա-հարաբերությունների համար $\rho \cdot \sigma$-ն «σ ρ-ից հետո» ֆունկցիան է, ուստի $(\rho \cdot \sigma)(x) = \sigma(\rho(x))$: Համադրույթն ընդհանուր առմամբ կոմուտատիվ չէ՝ միշտ ստուգեք մեկ կոնկրետ մուտքով:

Խնդիր 4.1 - Հարաբերությունների հիմնական հատկությունները

Խնդիր 4.1

Որոշեք, թե ռեֆլեքսիվ (R), սիմետրիկ (S), անտիսիմետրիկ (AS), փոխանցական (T) հատկություններից որոնք ունի յուրաքանչյուր հարաբերությունը:
ա) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$
բ) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 = y^2\}$
գ) $\{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 : x/y\}$ (բաժանելիություն՝ $y \mid x$, այսինքն՝ «x/y քանորդն ամբողջ է»)
դ) $\{(x,y) \in \mathbb{N}^2 : x/y\}$ (նույն բաժանելիությունը՝ $\mathbb{N}$-ի վրա)
ե) $\{(x,y) \in \mathbb{N}^2 : (x,y) = 1\}$ (փոխադարձաբար պարզ՝ $\gcd(x,y) = 1$)
զ) $\{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 : (x,y) = 1\}$ (փոխադարձաբար պարզ՝ $\mathbb{Z}$-ի վրա)
Զգուշացում՝ աղբյուրը գրում է բաժանելիության պրեդիկատը որպես x/y (գ),(դ)-ում՝ սա $x \le y$ կարգի հարաբերությունը չէ: Ստորև (գ),(դ)-ն դիտում ենք որպես բաժանելիություն, ինչպես թերթիկն է նշում:

Գաղափարը

Չորս հատկությունները չորս փոքր պատկեր են, որոնք փնտրում ենք դիգրաֆում: Ռեֆլեքսիվ՝ ակ յուրաքանչյուր գագաթում (անկյունագիծը լիքն է): Սիմետրիկ՝ յուրաքանչյուր սլաք գալիս է իր հակառակի հետ (ուստի կարելի է գծել չկողմնորոշված): Անտիսիմետրիկ՝ ոչ մի 2-ցիկլ տարբեր գագաթների միջև՝ եթե $x \to y$ և $y \to x$, ապա $x = y$ (թույլատրված միակ բացառությունն ակն է): Փոխանցական՝ յուրաքանչյուր երկքայլ ուղի լրացվում է ուղիղ սլաքով ($x \to y \to z$ հարկադրում է $x \to z$): Հատկությունը հերքելու համար բավական է մեկ հակաօրինակ, ապացուցելու համար պետք է դատողություն ընդհանուր դեպքում: Երկու հայտնի համակցություն արժե հիշել՝ R+S+T = համարժեքություն. R+AS+T = մասնակի կարգ:

(ա) $x^2 + y^2 = 1$ $\mathbb{R}^2$-ի վրա (միավոր շրջանագիծը):

- Ոչ ռեֆլեքսիվ՝ (x,x)-ը պահանջում է $2x^2 = 1$, ճիշտ միայն $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$-ում, ոչ բոլոր x-երի համար:
- Սիմետրիկ՝ $x^2 + y^2$-ն չի փոխվում, երբ x-ի և y-ի տեղերը փոխում ենք, ուստի $(x,y) \in \rho \Rightarrow (y,x) \in \rho$:
- Ոչ անտիսիմետրիկ՝ $(1,0)$-ն և $(0,1)$-ն երկուսն էլ ρ-ում են, բայց $1 \neq 0$:
- Ոչ փոխանցական՝ $(1,0), (0,1) \in \rho$, բայց $(1,1)$-ը պահանջում է $1 + 1 = 1$, սխալ:

$\Rightarrow$ միայն սիմետրիկ:

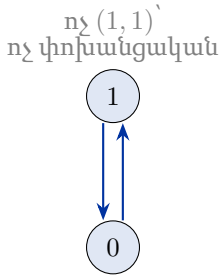
(բ) $x^2 = y^2$ $\mathbb{R}^2$-ի վրա, այսինքն՝ $|x| = |y|$: Ռեֆլեքսիվ ($x^2 = x^2$). սիմետրիկ ($x^2 = y^2 \iff y^2 = x^2$). փոխանցական ($x^2 = y^2 = z^2$): Ոչ անտիսիմետրիկ՝ $(1,-1)$-ն և $(-1,1)$-ն երկուսն էլ ρ-ում են՝ $1 \neq -1$-ով: R+S+T $\Rightarrow$ համարժեքության հարաբերություն (դրա դասերը $\{x,-x\}$ զույգերն են):

(գ) բաժանելիություն $\mathbb{Z}$-ի վրա ($y \mid x$): Ռեֆլեքսիվ ($x \mid x$). փոխանցական ($z \mid y,\ y \mid x \Rightarrow z \mid x$): Ոչ սիմետրիկ ($2 \mid 4$, բայց $4 \nmid 2$): Ոչ անտիսիմետրիկ $\mathbb{Z}$-ի վրա՝ $2 \mid (-2)$ և $(-2) \mid 2$, սակայն $2 \neq -2$: R+T, բայց ոչ AS, ոչ S $\Rightarrow$ նախակարգ, ոչ մասնակի կարգ:

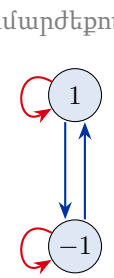
(դ) բաժանելիություն $\mathbb{N}$-ի վրա ($y \mid x$): Ռեֆլեքսիվ և փոխանցական՝ ինչպես վերևում. ոչ սիմետրիկ: Այստեղ այն արդեն իրոք անտիսիմետրիկ է՝ դրական ամբողջ թվերի վրա $a \mid b$ և $b \mid a$ հարկադրում են $a = b$: R+AS+T $\Rightarrow$ մասնակի կարգ: Այն գծային կարգ չէ՝ 2-ը և 3-ն անհամեմատելի են (ոչ մեկը մյուսին չի բաժանում):

(ե),(զ) փոխադարձ պարզություն $\gcd(x,y) = 1$: Սիմետրիկ ($\gcd$-ն սիմետրիկ է): Ոչ ռեֆլեքսիվ՝ $\gcd(2,2) = 2 \neq 1$: Ոչ անտիսիմետրիկ՝ $(2,3)$-ն և $(3,2)$-ն երկուսն էլ փոխադարձաբար պարզ են, $2 \neq 3$: Ոչ փոխանցական՝ $\gcd(2,3) = 1$ և $\gcd(3,4) = 1$, բայց $\gcd(2,4) = 2 \neq 1$: Ուստի միայն սիմետրիկ՝ թե՛ $\mathbb{N}$-ի (ե), թե՛ $\mathbb{Z}$-ի (զ) վրա:

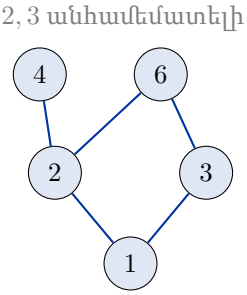
Պատկերներ, որ տեսանելի են դարձնում եզրակացությունները: (ա) 2-ցիկլ առանց ակերի (1 և 0 տարրերի վրա). (բ) ակեր ամենուր՝ հայելային սլաքներով. (դ) բաժանելիություն $\{1,2,3,4,6\}$-ի վրա՝ գծված Հասսեի դիագրամի ոճով ((ե)-ի պատկերը նույն տեսքն ունի, ինչ (ա)-ինը՝ 2-ցիկլ առանց ակերի):



(ա) սիմ, առանց ակերի



(բ) R+S+T



(դ) բաժանելիություն = մասնակի կարգ

Ստուգում: Համակարգչային ստուգումը հաշվեց չորս հատկություններն էլ ուղղակիորեն իրենց սահմանումներից վերջավոր նմուշների վրա ($\mathbb{R}$ դեպքերը՝ ներառյալ համապատասխան շրջանագծի/նշանի կետերը. (գ)-ն $\{-6,\dots,6\} \setminus \{0\}$-ի վրա. (դ)-ն $\{1,\dots,12\}$-ի վրա. (ե),(զ)-ն մինչև 14): Աղյուսակի յուրաքանչյուր եզրակացություն համընկավ, ներառյալ AS-ի ձախողումը (գ)-ի համար $\mathbb{Z}$-ի վրա 2-ի և -2-ի միջոցով, և AS-ի պահպանումը (դ)-ի համար $\mathbb{N}$-ի վրա: ✓

	Հարաբերություն	R	S	AS	T	Եզրակացություն
ա)	$x^2 + y^2 = 1$ $\mathbb{R}^2$-ի վրա	×	✓	×	×	միայն սիմետրիկ
բ)	$x^2 = y^2$ $\mathbb{R}^2$-ի վրա	✓	✓	×	✓	համարժեքություն
գ)	բաժանելիություն $\mathbb{Z}^2$-ի վրա	✓	×	×	✓	նախակարգ (ոչ անտիսիմ.)
դ)	բաժանելիություն $\mathbb{N}^2$-ի վրա	✓	×	✓	✓	մասնակի կարգ (ոչ գծային)
ե)	$\gcd(x,y) = 1$ $\mathbb{N}^2$-ի վրա	×	✓	×	×	միայն սիմետրիկ
զ)	$\gcd(x,y) = 1$ $\mathbb{Z}^2$-ի վրա	×	✓	×	×	միայն սիմետրիկ

Պատասխան՝ ա) միայն S. բ) համարժեքություն (R,S,T). գ) բաժանելիություն $\mathbb{Z}$-ի վրա՝ R,T, բայց ոչ AS (նախակարգ). դ) բաժանելիություն $\mathbb{N}$-ի վրա՝ մասնակի կարգ (R,AS,T, ոչ գծային). ե),զ) միայն S:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ստուգեք յուրաքանչյուր հատկությունը որպես պատկեր՝ ռեֆլեքսիվ = բոլոր ակերը, սիմետրիկ = բոլոր սլաքները հակադարձելի, անտիսիմետրիկ = ոչ մի տարբեր 2-ցիկլ, փոխանցական = ամեն երկքայլ ուղի փակված ուղիղ սլաքով։ Մեկ հակաօրինակը բավական է հատկությունը հերքելու համար։ Երկու հայտնի փաթեթ՝ R+S+T = համարժեքություն, R+AS+T = մասնակի կարգ։ Նույն պրեդիկատը կարող է փոխել դասը՝ կախված հիմքային բազմությունից՝ բաժանելիությունը մասնակի կարգ է $\mathbb{N}$-ի վրա, բայց միայն նախակարգ՝ $\mathbb{Z}$-ի վրա (քանի որ n-ն և $-n$-ը բաժանում են իրար)։

Խնդիր 7.2 - Ռեֆլեքսիվ, սիմետրիկ, փոխանցական փակումներ

Խնդիր 7.2

$A = \{1, 2, 3, 4\}$-ի վրա դիցուք $\rho = \{(1, 2), (3, 1), (3, 2), (2, 4)\}$։ Գտեք ռեֆլեքսիվ փակումը $r(\rho)$, սիմետրիկ փակումը $s(\rho)$ և փոխանցական փակումը $t(\rho)$։

Գաղափարը

Փակումը ρ-ի ամենափոքր ընդլայնումն է, որ ձեռք է բերում ցանկալի հատկություն՝ առանց ավելորդ բան ավելացնելու։ Յուրաքանչյուր փակում ունի մեկտողանի բաղադրատոմս, որ ասում է, թե կոնկրետ որ սլաքներն են «հարկադրված»՝

$$r(\rho) = \rho \cup \Delta_A \qquad \text{(ավելացրեք յուրաքանչյուր ակ)},$$
$$s(\rho) = \rho \cup \rho^{-1} \qquad \text{(ավելացրեք յուրաքանչյուր հակառակ)},$$
$$t(\rho) = \bigcup_{k \geq 1} \rho^k \qquad \text{(ավելացրեք սլաք յուրաքանչյուր կողմնորոշված ուղու համար)}.$$

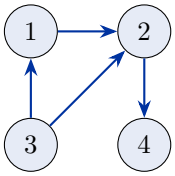
Դիգրաֆի վրա կարդալով՝ r-ն ավելացնում է ակ յուրաքանչյուր գագաթին. s-ը յուրաքանչյուր սլաք երկկողմանի է դարձնում. t-ն հարցնում է «ո՞ւր կարող եմ հասնել սլաքներին հետևելով» և գծում ուղիղ սլաք յուրաքանչյուր հասանելի գագաթի։ Փակումները միայն ավելացնում են կողեր՝ սկզբնական սլաքները միշտ մնում են։

Քայլ 1 - Գծենք ρ-ն և գտնենք, թե յուրաքանչյուր փակումն ինչ պետք է ավելացնի։ Հասանելիությունը ρ-ում՝ $1 \to 2 \to 4$, և $3 \to 1 \to 2 \to 4$ (նաև $3 \to 2 \to 4$)։ Ուստի նոր փոխանցական սլաքները $1 \to 4$ ($1 \to 2 \to 4$ ուղի) և $3 \to 4$ ($3 \to 1 \to 2 \to 4$ ուղի) են՝ նկատե՛ք, որ $3 \to 2$-ն արդեն առկա է։

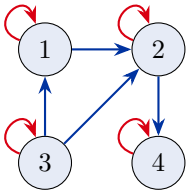
Քայլ 2 - Կիրառենք երեք բաղադրատոմսերը։

$$\begin{aligned} r(\rho) &= \rho \cup \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\} \\ &= \{(1,2), (3,1), (3,2), (2,4),\ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}. \end{aligned}$$
$$s(\rho) = \rho \cup \rho^{-1} = \{(1,2), (2,1), (3,1), (1,3), (3,2), (2,3), (2,4), (4,2)\}.$$
$$t(\rho) = \rho \cup \{(1,4), (3,4)\} = \{(1,2), (2,4), (3,1), (3,2),\ (1,4), (3,4)\}.$$

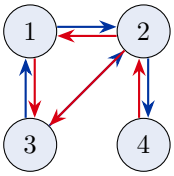
Առաջ / հետո դիգրաֆի վրա (սկզբնական սլաքները՝ կապույտ, ավելացված սլաքները՝ կարմիր)՝



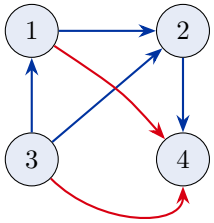
ρ (տրված)



$r(\rho)$՝ +ակեր



$s(\rho)$՝ +հակադարձներ



Հասանելիություն՝
$1 \to 2 \to 4$
$3 \to 1 \to 2 \to 4$
ուստի ավելացվում են $(1,4)$-ը և $(3,4)$-ը։

$t(\rho)$՝ + $(1,4)$ $1{\to}2{\to}4$-ով, + $(3,4)$ $3{\to}\cdots{\to}4$-ով

Ստուգում։ Փոխանցական փակումը վերահաշվարկվեց Ուորշալի ալգորիթմով չորս գագաթների վրա. այն տվեց ճիշտ $\{(1,2),(1,4),(2,4),(3,1),(3,2),(3,4)\}$՝ համընկնելով ձեռքով ստացված պատասխանին։ Ռեֆլեքսիվ և սիմետրիկ փակումները ստուգվեցին ուղղակիորեն կիրառելով $\rho \cup \Delta_A$ և $\rho \cup \rho^{-1}$։ ✓

Պատասխան՝ $r(\rho) = \rho \cup \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$.
$s(\rho) = \{(1,2),(2,1),(1,3),(3,1),(2,3),(3,2),(2,4),(4,2)\}$.
$t(\rho) = \{(1,2),(2,4),(3,1),(3,2),(1,4),(3,4)\}$։

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ փակումներն ունեն ֆիքսված բաղադրատոմսեր՝ $r = \rho \cup \Delta$, $s = \rho \cup \rho^{-1}$, $t = \bigcup_k \rho^k$՝ և յուրաքանչյուրը միայն ավելացնում է կողեր։ t-ի համար ամենապարզ ընկալումը հասանելիությունն է՝ գծեք $x \to z$ սլաք, երբ կողմնորոշված ուղի է գնում x-ից z (Ուորշալի ալգորիթմը հենց սա է մեքենայացնում)։ Դիգրաֆի վրա՝ r-ն ավելացնում է բոլոր ակերը, s-ը կրկնապատկում է յուրաքանչյուր սլաք, t-ն ամեն ուղու համար ավելացնում է ուղիղ սլաք։